

1 · User & Job

45 giây

VLearn Tutor phải trả lời có căn cứ trang — không đoán mò ngoài slide.

Job executor

Học viên đang học trên VLearn, vừa bôi đen hoặc thắc mắc một khái niệm chưa hiểu.

Workflow

Đọc slide/lab → hỏi tutor → nhận trả lời → cần kiểm chứng nguồn để ôn tập/làm quiz.

Core JTBD

Khi gặp khái niệm/lab chưa rõ, tôi muốn nhận câu trả lời chính xác kèm dẫn chứng trang tài liệu gốc, để đối chiếu nhanh và không học sai.

Pain: thiếu trích dẫn làm người học phải tự dò lại slide.

28.02%

lượt phản hồi thiếu citation

10–15'

mất mỗi lần tự dò slide

62.2%

downvote khi thiếu citation

2 · Vì sao chọn tính năng này

45 giây

Chọn bài toán có pain lớn, tần suất cao, và quyết định AI đo được.

Ứng viên	Quy mô / tần suất	Cost-of-error	Quyết định
Thiếu trích dẫn / căn cứ	933 HV; 3.781 lượt lỗi (28.02%)	10–15’ dò slide; downvote 62.2%; học sai lab/thi	CHỌN
Độc thoại 1 chiều	12.127 lượt review_concept (89.9%)	Quá tải nhận thức; khó đo khách quan trong 39h	LOẠI
Bôi đen rác / quá ngắn	~23% tương tác; 364 lượt ≤5 ký tự	UX client-side; sửa dễ nhưng không thể hiện quyết định AI	LOẠI

Dữ liệu survey từ “Mẫu không có tiêu đề” (n=12) củng cố pain:

11/12

đã gặp thiếu citation ít nhất thỉnh thoảng

8/12

không tin câu trả lời không trích dẫn

7/12

mất 5–15 phút để kiểm chứng lại

3 · Giải pháp & demo live

2 phút

Lát cắt: hỏi về bài đang mở → hệ thống quyết định ANSWER_WITH_CITE / CLARIFY / OUT_OF_SCOPE → học viên đối chiếu ngay trên đúng trang.

conditional automation

Tự trả lời khi có bằng chứng; hỏi lại hoặc từ chối khi thiếu căn cứ vì cost-of-error là học sai lab/thi.

Demo 1 · case chuẩn

Hỏi: “KV-Cache dùng để làm gì?”

Kỳ vọng: ANSWER_WITH_CITE [Tr.7]

Trả lời ngắn + huy hiệu [Trang 7]; click để xem đoạn nguồn nguyên văn.

Presenter action: mở prototype → nhập case này → click citation.

Demo 2 · chỗ khó

Hỏi: “LLM bản chất là gì?”

Kỳ vọng: OUT_OF_SCOPE hoặc CLARIFY

Điểm khó: từ khóa “LLM” có trên slide, nhưng câu hỏi đòi định nghĩa tổng thể ngoài tài liệu.

Presenter action: dùng để chứng minh failure mode đã đo.

4 · Kết quả đo

45 giây

Quality bar đã chốt: $\geq 85\%$ qua 20 case, 100% citation đúng trang, 0% hallucination.

18/20

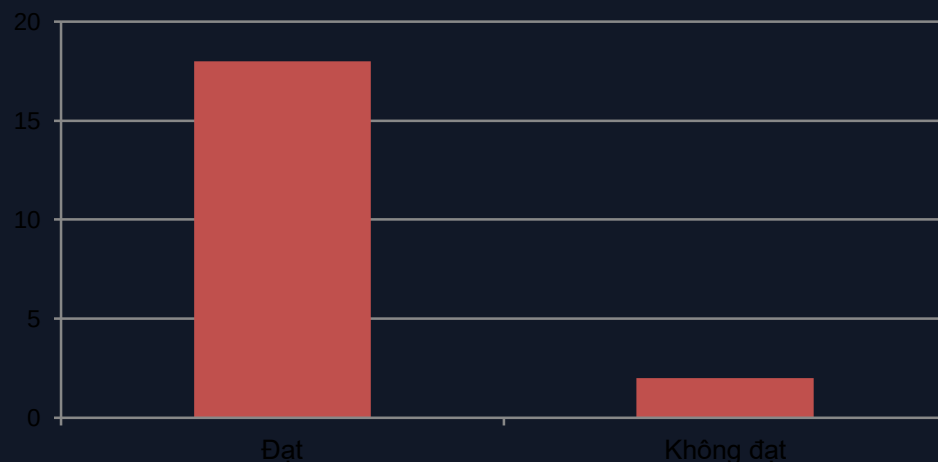
case vượt qua golden set

90.0%

đạt — vượt quality bar 85%

100%

trích dẫn đúng trang



Failure đáng kể nhất

Case 14 & 15: model “nhiệt tình quá mức” — thấy keyword trong slide rồi chấp vá thành định nghĩa / kiến trúc tổng quát.

Cách xử: thêm negative constraint vào prompt: nếu câu hỏi đòi kiến thức tổng thể mà slide chỉ có bullet cục bộ → OUT_OF_SCOPE hoặc CLARIFY.

5 · User thật nói gì?

45 giây

“Mình thấy nếu ứng dụng có thể có thêm phần hình ảnh minh họa dựa trên thông tin hoặc ý tưởng từ trong slide gốc để mình có thể học theo hình ảnh thì sẽ rất tuyệt”

Nguồn gốc::Nguyễn Đình Anh – HVK4.

“Có trang slide để mình đối chiếu nên mình tin câu trả lời hơn, chứ nếu chỉ trả lời thôi thì mình vẫn phải tự tìm lại.Nhưng Mình phải tự nghĩ cách đặt câu hỏi. Nếu hỏi ngắn quá thì không biết Tutor có hiểu đúng ý mình không.”

Nguồn gốc: Nguyễn Huy Cường – HVK4

Qua những gợi ý trên, nhóm đã có thể có ý tưởng để phát triển nếu có thêm thời gian

6 · Nếu có thêm 1 tuần

30 giây

Ưu tiên tiếp theo đều trở về failure chưa xử và feedback người học.

1

Siết prompt chống over-eager

Thêm negative constraint; rerun case 14–15 đến khi OUT_OF_SCOPE/CLARIFY đúng.

2

Prototype minh họa bám nguồn

Thêm visual card sinh từ đúng trang citation (ví dụ Trang 5), rồi test lại 3–5 user xem thời gian hiểu/giải thích lại có tốt hơn mà không làm giảm thói quen mở nguồn.

3

Giảm gánh nặng đặt câu hỏi

Thêm 2–3 starter prompt theo ngữ cảnh + tinh chỉnh CLARIFY, rồi rerun các case khó/OUT_OF_SCOPE để bảo đảm gợi ý không khiến model đoán bừa hoặc chấp và nội dung ngoài slide

Bài học lớn nhất: AI tutor đáng tin không phải là trả lời nhiều hơn, mà là biết khi nào trả lời — và khi nào phải dừng lại.